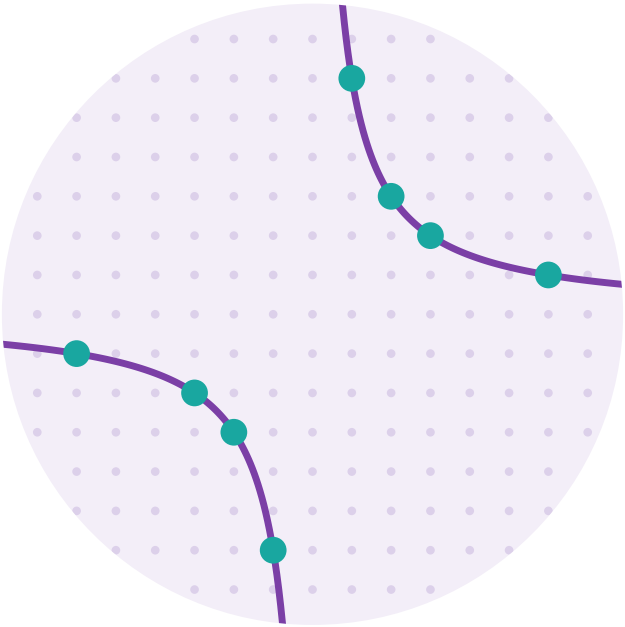
Уравнения в целых числах

Разбор урока



1. Разложение на множители

Пример. Решите в целых числах уравнение $xy+3x-5y=-3$.

Ответ: двенадцать пар, они в таблице ниже. **Ход.** Уравнение равносильно

$$(x-5)(y+3) = xy+3x-5y-15 = -18.$$

Множитель $d = x-5$ — делитель числа -18, положительный или отрицательный, и $y+3 = -18/d$. Двенадцать делителей дают двенадцать решений:

d	x	y	d	x	y
1	6	−21	−1	4	15
2	7	−12	−2	3	6
3	8	−9	−3	2	3
6	11	−6	−6	−1	0
9	14	−5	−9	−4	−1
18	23	−4	−18	−13	−2

Замечание. Без отрицательных делителей получилась бы только левая половина таблицы. Перебор делителей со знаками — обязательная часть ответа.

A1. Докажите, что числа от 1 до 15 нельзя разбить на две группы: A из двух чисел и B из 13 чисел так, чтобы сумма чисел в группе B была равна произведению чисел в группе A.

Доказательство. Сумма чисел от 1 до 15 равна 120. Пусть $A = \{a, b\}$; тогда сумма чисел группы B равна $120-a-b$, и условие означает

$$ab = 120-a-b, \qquad (a+1)(b+1) = 121 = 11^2.$$

При $1 \leqslant a, b \leqslant 15$ оба множителя лежат между 2 и 16, а единственное разложение 121 на такие множители — $11\cdot 11$. Значит, $a = b = 10$, но числа в группе A различны. Такого разбиения нет.

A2. Найдите все пары целых чисел (x, y), удовлетворяющих уравнению $x^2 = y^2 + 2y + 13$.

Ответ: $(4, 1)$, $(4, -3)$, $(-4, 1)$, $(-4, -3)$. **Ход.** Выделим полный квадрат: $x^2 - (y+1)^2 = 12$, то есть

$$(x - y - 1)(x + y + 1) = 12.$$

Сумма множителей равна $2x$, поэтому они одной чётности. Оба нечётными быть не могут: 12 чётно. Значит, оба чётны, и пары множителей — $(2, 6)$, $(6, 2)$, $(-2, -6)$, $(-6, -2)$. Из $x = \frac{(x-y-1)+(x+y+1)}{2}$ и $y + 1 = \frac{(x+y+1)-(x-y-1)}{2}$ получаем соответственно $(4, 1)$, $(4, -3)$, $(-4, -3)$, $(-4, 1)$.

A3. Найдите все такие простые числа p и q, что $p+q = (p-q)^3$.

Ответ: $p = 5$, $q = 3$. **Ход.** Левая часть положительна, поэтому $d = p - q > 0$. Подставим $p = q + d$: $2q + d = d^3$, то есть

$$2q = d^3 - d = (d-1)d(d+1).$$

При $d = 1$ получается $q = 0$. При $d = 2$ — $q = 3$ и $p = 5$: $5 + 3 = 8 = 2^3$. При $d \geqslant 3$ число $q = \frac{(d-1)d(d+1)}{2}$ составное: при нечётном d оно равно $d \cdot \frac{(d-1)(d+1)}{2}$, при чётном — $\frac{d}{2} \cdot (d-1)(d+1)$, и в обоих случаях оба множителя больше 1.

A4. Найдите все простые p, для каждого из которых существуют такие натуральные x и y, что $p^x = y^3 + 1$.

Ответ: $p = 2$ и $p = 3$. **Ход.** Разложим: $p^x = (y+1)(y^2 - y + 1)$. Произведение двух натуральных чисел — степень простого p, поэтому оба множителя — степени p.

При $y = 1$ получается $p^x = 2$, то есть $p = 2$.

При $y \geqslant 2$ оба множителя не меньше 3, поэтому оба делятся на p. Но

$$y^2 - y + 1 = (y+1)^2 - 3(y+1) + 3,$$

значит, p делит и 3, то есть $p = 3$. Это значение достигается: $3^2 = 2^3 + 1$.

Замечание. Это четвёртое утверждение теории в деле: общий делитель множителей $y+1$ и y^2-y+1 делит любую их комбинацию, а подходящая комбинация равна 3.

А5. К натуральному числу N прибавили наибольший его делитель, меньший N, и получили степень десятки. Найдите все такие N.

Ответ: $N=75$. **Ход.** У числа 1 нет делителей, меньших его, поэтому $N \geqslant 2$. Пусть p — наименьший простой делитель N. Наибольший делитель N, меньший N, равен N/p: если $d<N$ делит N, то $N/d>1$ — тоже делитель, поэтому $N/d \geqslant p$. Условие:

$$N+\frac{N}{p}=\frac{N}{p}\,(p+1)=10^k, \qquad k \geqslant 1.$$

Если $p=2$, то слева множитель 3, а 10^k на 3 не делится. Значит, p нечётно, N нечётно, и нечётный делитель N/p числа 10^k равен 5^j.

- $j=0$: $N=p$ и $p=10^k-1$. Но это число делится на 9 и не меньше 9 — не простое.
- $j \geqslant 1$: тогда 5 делит N, и наименьший простой делитель $p \leqslant 5$, то есть $p=3$ или $p=5$. При $p=5$ получается $6\cdot 5^j=10^k$ — нельзя. При $p=3$ получается $4\cdot 5^j=2^k\cdot 5^k$, откуда $k=j=2$ и $N=3\cdot 25=75$.

Проверка: наибольший делитель 75, меньший 75, — это 25, и $75+25=100$.

Запасные

А6. Решите в натуральных числах уравнение $x^3+y^3+1=3xy$.

Ответ: $x=y=1$. **Ход.** Воспользуемся тождеством

$$a^3+b^3+c^3-3abc=\tfrac{1}{2}(a+b+c)\big((a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2\big)$$

при $a=x$, $b=y$, $c=1$. Уравнение принимает вид

$$\tfrac{1}{2}(x+y+1)\big((x-y)^2+(y-1)^2+(1-x)^2\big)=0.$$

Первый множитель положителен, поэтому сумма квадратов равна нулю, и $x = y = 1$.

A7. Решите в натуральных числах уравнение $3^x + 4^y = 5^z$.

Ответ: $x = y = z = 2$. **Ход.** *Чётность показателей.* По модулю 4: $4^y \equiv 0$ и $5^z \equiv 1$, поэтому $3^x \equiv (-1)^x \equiv 1$, и x чётно, $x = 2e$. По модулю 3: $3^x \equiv 0$ и $4^y \equiv 1$, поэтому $5^z \equiv (-1)^z \equiv 1$, и z чётно, $z = 2c$.

Разложение. $5^{2c} - 3^{2e} = 2^{2y}$, то есть

$$(5^c - 3^e)(5^c + 3^e) = 2^{2y}.$$

Оба множителя — степени двойки, и их разность $2 \cdot 3^e$ делится на 2, но не на 4. Значит, меньший множитель равен 2, а больший — 2^{2y-1}. Вычитая, получаем $2 \cdot 3^e = 2^{2y-1} - 2$, то есть

$$3^e = 2^{2y-2} - 1 = (2^{y-1} - 1)(2^{y-1} + 1).$$

Два множителя — степени тройки с разностью 2, то есть 1 и 3. Отсюда $2^{y-1} = 2$, $y = 2$, $e = 1$, $x = 2$, и $5^c = 3^e + 2 = 5$, $z = 2$. Проверка: $9 + 16 = 25$.

2. Оценки

Пример. Сумма обратных величин трёх натуральных чисел равна 1. Каковы эти числа?

Ответ: $\{2, 3, 6\}$, $\{2, 4, 4\}$ или $\{3, 3, 3\}$. **Ход.** Пусть $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = 1$ и $x \leqslant y \leqslant z$. Тогда $1 \leqslant \frac{3}{x}$, то есть $x \leqslant 3$, и $x \neq 1$.

- $x = 2$: $\frac{1}{y} + \frac{1}{z} = \frac{1}{2}$. Отсюда $y > 2$ и $\frac{1}{2} \leqslant \frac{2}{y}$, то есть $y \leqslant 4$. При $y = 3$ получается $z = 6$, при $y = 4$ — $z = 4$.
- $x = 3$: $\frac{1}{y} + \frac{1}{z} = \frac{2}{3} \leqslant \frac{2}{y}$, то есть $y \leqslant 3$, и $y = z = 3$.

B1. Найдите все натуральные n и k, удовлетворяющие равенству $k^5 + 5n^4 = 81k$.

Ответ: $n = 2$, $k = 1$. **Ход.** Перепишем: $5n^4 = k(81 - k^4)$. Левая часть положительна, поэтому $k^4 < 81$, то есть $k = 1$ или $k = 2$.

При $k = 1$ получаем $5n^4 = 80$, $n = 2$. При $k = 2$ получаем $5n^4 = 130$, $n^4 = 26$ — не четвёртая степень.

B2. Решите в целых числах уравнение $x + y = x^2 - xy + y^2$.

Ответ: $(0,0)$, $(0,1)$, $(1,0)$, $(1,2)$, $(2,1)$, $(2,2)$. **Ход.** Рассмотрим уравнение как квадратное относительно x:

$$x^2 - (y+1)x + (y^2 - y) = 0.$$

Его дискриминант $D = (y+1)^2 - 4(y^2 - y) = 4 - 3(y-1)^2$ должен быть неотрицателен, поэтому $(y-1)^2 \leqslant 1$ и $y \in \{0, 1, 2\}$.

- $y = 0$: $x^2 - x = 0$, $x = 0$ или 1;
- $y = 1$: $x^2 - 2x = 0$, $x = 0$ или 2;
- $y = 2$: $x^2 - 3x + 2 = 0$, $x = 1$ или 2.

Замечание (другой путь). Умножив на 2, получаем $(x - y)^2 + (x-1)^2 + (y-1)^2 = 2$: два квадрата равны 1, один — 0.

B3. Решите в целых числах уравнение $n^4 + 2n^3 + 2n^2 + 2n + 1 = m^2$.

Ответ: $n = 0$, $m = \pm 1$; $n = -1$, $m = 0$. **Ход.** Левая часть равна $(n^2+n)^2 + (n+1)^2$. Число $n^2 + n = n(n+1)$ неотрицательно при любом целом n.

Если $n \neq -1$, то $(n+1)^2 > 0$, и $m^2 > (n^2+n)^2$. Если $n \neq 0$, то

$$m^2 < (n^2 + n + 1)^2 = (n^2+n)^2 + 2n^2 + 2n + 1,$$

так как $(n+1)^2 = n^2 + 2n + 1 < 2n^2 + 2n + 1$. Значит, при $n \notin \{0, -1\}$ число m^2 строго между двумя соседними квадратами — решений нет. Остаётся $n = 0$, где $m^2 = 1$, и $n = -1$, где $m^2 = 0$.

Замечание (через разложение). Левая часть равна $(n^2 + 1)(n+1)^2$. При $n \neq -1$ квадрат $(n+1)^2$ делит m^2, значит, $n+1$ делит m, и $n^2 + 1 = \left(\frac{m}{n+1}\right)^2$ — квадрат целого числа. А при $n \neq 0$ выполнено $n^2 < n^2 + 1 < (|n| + 1)^2$.

B4. Решите в целых числах уравнение $(x^2-y^2)^2 = 1+16y$.

Ответ: $(\pm1, 0)$, $(\pm4, 3)$, $(\pm4, 5)$. **Ход.** Левая часть неотрицательна, поэтому $1+16y \geqslant 0$ и $y \geqslant 0$. Если $x^2 = y^2$, то $1+16y = 0$ — невозможно, поэтому $|x| \neq y$.

Оценка. Пусть $y \geqslant 1$. Если $|x| \geqslant y+1$, то $x^2-y^2 \geqslant 2y+1$; если $|x| \leqslant y-1$, то $y^2-x^2 \geqslant 2y-1$. В обоих случаях $|x^2-y^2| \geqslant 2y-1$, и

$$(2y-1)^2 \leqslant 1+16y, \qquad 4y^2 \leqslant 20y, \qquad y \leqslant 5.$$

Перебор $y = 0, 1, \ldots, 5$, правая часть $1+16y$:

- $y = 0$: $x^4 = 1$, $x = \pm1$;
- $y = 1, 2, 4$: 17, 33, 65 — не квадраты;
- $y = 3$: $(x^2-9)^2 = 49$, $x^2 = 16$ или $x^2 = 2$, то есть $x = \pm4$;
- $y = 5$: $(x^2-25)^2 = 81$, $x^2 = 34$ или $x^2 = 16$, то есть $x = \pm4$.

Запасные

B5. Решите в натуральных числах систему $x+y = zt$, $z+t = xy$.

Ответ: $(2, 2, 2, 2)$ и восемь четвёрок, в которых $\{x, y\} = \{1, 5\}$, $\{z, t\} = \{2, 3\}$ или $\{x, y\} = \{2, 3\}$, $\{z, t\} = \{1, 5\}$. **Ход.** Сложим уравнения, записав их как $xy-z-t = 0$ и $zt-x-y = 0$:

$$(x-1)(y-1) + (z-1)(t-1) = 2.$$

Оба слагаемых — целые неотрицательные числа.

- $1+1$: $x = y = 2$ и $z = t = 2$; система выполнена.
- $2+0$: $\{x, y\} = \{2, 3\}$, тогда $z+t = 6$ и $zt = 5$, то есть $\{z, t\} = \{1, 5\}$; второе слагаемое действительно равно 0.
- $0+2$: симметрично, $\{z, t\} = \{2, 3\}$ и $\{x, y\} = \{1, 5\}$.

B6. Найдите все такие пары простых чисел p и q, что $p^3-q^5 = (p+q)^2$.

Ответ: $p = 7$, $q = 3$. **Ход.** Пусть ни p, ни q не равно 3. По теореме Ферма $p^3 \equiv p$ и $q^5 \equiv q \pmod 3$, и уравнение по модулю

3 даёт $p-q \equiv (p+q)^2$. Если $p \equiv q$, то слева 0, а справа $4p^2 \equiv 1$. Если $p \equiv -q$, то справа 0, а слева $2p \not\equiv 0$. Противоречие, значит, одно из чисел равно 3.

- $p = 3$: $27 - q^5 = (3+q)^2 > 0$, поэтому $q^5 < 27$, $q = 2$, но $27 - 32 < 0$.
- $q = 3$: $p^3 - 243 = (p+3)^2$, то есть $p^3 - p^2 - 6p - 252 = (p-7)(p^2+6p+36) = 0$, и $p = 7$.

Полное решение

П. Решите в целых числах уравнение $x^3 - 2y^3 - 4z^3 = 0$.

Ответ: $x = y = z = 0$.

Так это записывается на олимпиаде.

Тройка $(0,0,0)$ — решение. Предположим, что есть и ненулевые решения, и среди них возьмём решение (x,y,z) с наименьшей суммой $|x| + |y| + |z|$.

Число $x^3 = 2y^3 + 4z^3$ чётно, поэтому x чётно, $x = 2x_1$. Тогда $8x_1^3 = 2y^3 + 4z^3$, то есть $y^3 = 4x_1^3 - 2z^3$, и y чётно, $y = 2y_1$. Тогда $8y_1^3 = 4x_1^3 - 2z^3$, то есть $z^3 = 2x_1^3 - 4y_1^3$, и z чётно, $z = 2z_1$. Подставив, получаем

$$8x_1^3 - 16y_1^3 - 32z_1^3 = 0, \qquad x_1^3 - 2y_1^3 - 4z_1^3 = 0.$$

Значит, $(x_1, y_1, z_1) = \left(\frac{x}{2}, \frac{y}{2}, \frac{z}{2}\right)$ — тоже решение, ненулевое, и сумма модулей у него вдвое меньше. Это противоречит выбору решения, поэтому ненулевых решений нет.

Замечание (почему именно так). Фраза «поделим на 2 ещё раз, и так далее до бесконечности» на олимпиаде балла не приносит: из неё не следует, что решений нет. Работает выбор наименьшего решения — он превращает бесконечный процесс в одно противоречие.